

臺北市立建國高級中學 109 學年度高二數理資優班

專題研究成果發表會實施計畫

一、 辦理目標

1. 鼓勵校內學生進行專題研究，帶動研究風氣。
2. 增進學生口語表述能力，學習與人分享並切磋研究成果。
3. 協助家長瞭解學生在專題研究過程中的收穫與成長。
4. 邀請外校師生參與，促進校際學術交流。

二、 辦理時間：

110 年 5 月 20 日（星期四），下午 1：00-5：00。

110 年 5 月 21 日（星期五），下午 1：00-5：00。

三、 辦理地點：

本校夢紅樓（臺北市中正區南海路 56 號）。

四、 辦理形式：

分場進行，活動流程與主題如附件。

五、 發表人員：

本校二年級數理資優班學生。

六、 邀請對象

- （一）本校師生、家長。
- （二）本校專題研究校外指導教授或專家學者。
- （三）友校師生。

七、 參與方式

- （一）本校師生，以公假方式辦理。
- （二）友校：以公文邀請，於 110 年 5 月 7 日（星期五）下午 17：00 前，將報名表掃描成電子檔後，email 至本校教務處特教組（acad4@gl.ck.tp.edu.tw）。

八、 本計畫陳 校長核定後實施修正亦同

臺北市立建國高級中學 109 學年度高二數理資優班

專題研究成果發表會流程表

時間	活動	地點
12:00～13:00	報到	夢紅樓二樓展演廳外
13:00～13:30	開幕	夢紅樓二樓展演廳
13:30～13:35	移動	
13:35～14:55 (同時進行)	分組報告 展板	夢紅樓二樓展演廳、 夢紅樓四樓國際會議廳 夢紅樓一樓
14:55～15:05	中場休息	
15:05～16:25 (同時進行)	分組報告 展板	夢紅樓二樓展演廳、 夢紅樓四樓國際會議廳 夢紅樓一樓
16:25～16:30	移動	
16:30～17:00	閉幕	夢紅樓二樓展演廳

臺北市立建國高級中學 109 學年度高二數理資優班

專題研究成果發表會分組報告場次

110 年 5 月 20 日 (星期四)					
地點	組別	主題	研究者	指導老師	
夢紅樓二樓展演廳	化學	水能糧交織分析系統：以機器學習法評估水能糧鏈結	丁睿濂	廖家榮老師 馬鴻文教授	
		以深共熔溶劑合成氧化鈾觸媒應用於二氧化碳轉換	張哲聞	廖家榮老師 游文岳教授	
	生物	調控 FGFR 的活性與分布，以最佳化頭頸癌之標靶治療	胡博翔、陳逸昇	童禕珊老師 蔡丰喬教授	
		探究神經對於棕色脂肪組織產熱及代謝之影響	朱紹綸、吳群明、 李皓允	童禕珊老師 張以承教授	
		人類冠狀病毒 HCoV-229E 在台灣的中和抗體盛行率調查	陳蔚凡、陳皓奐	童禕珊老師 陳志榮教授	
		Bromelain activates autophagy to promote the clearance on hepatic lipid accumulation.	陳思翰	童禕珊老師 李宗玄教授	
		RNA 假結的結構探討	黃彥儒、王予霆	童禕珊老師 溫進德教授	
		以肺癌存活相關 lncRNA 的蛋白質交互作用網路分析探討老藥新用之演算法	黃軒廷、陳昀鉉、 黃聖傑	童禕珊老師 阮雪芬教授	
		奈米銀團簇之螢光增強機構應用於有機氣體感測之研製	吳翊銓、蔡承恩	廖家榮老師 呂家榮教授	
	化學	分子拓印修飾磁性奈米粒子萃取福壽螺卵中蝦紅素之探討	吳道賢	廖家榮老師	
夢紅樓四樓國際會議廳	數學	倍數開車	楊孟儒、黃駿睿	王統新老師	
		循環賽程的設計	劉代恩	王統新老師	
		看診總等待人數最大值之探討	鄭兆恩	王統新老師	
	資訊	用對抗生成神經網路實現特殊風格文字生成	官毓韋、范姜冠瑜	林淑玲老師 莊永裕教授	
		以可解釋性深度學習模型診斷憂鬱症及預測重要性穿顱磁刺激療效	張嘉崴	林淑玲老師 陳麗芬教授	
		以深度學習建立辨識鳥類網站	葉昱廷	林淑玲老師	
		以隨機噪音生成循環影像	王禎立	林淑玲老師	
		從單人到雙人的貪吃蛇競賽	陳致宇、戴予珩	林淑玲老師	
		物理	角度與障礙物對二維漏斗顆粒流流率影響及模型探討	賴進聰、莊承昌	林元祥老師
			液滴在垂直振動液面上的交互作用	鄭可煒	林元祥老師
110 年 5 月 21 日 (星期五)					
地點	組別	主題	研究者	指導老師	

夢紅樓二樓展演廳	物理	麥卡納姆輪行進間科學	鄧翔方	林元祥老師
		利用 CFD 模擬子再生器構造對史特林引擎再生器效率之影響	詹宇翔	林元祥老師
		渦電流傳動的運動分析	陳亮宇、羅聖祈	林元祥老師
	地科	空氣中微粒濃度對於不同波長可見光穿透率的影響	陳湛宇、廖亦翔	葉昭松老師
		利用星系旋轉特徵及組成探討星系赫羅圖之資料點分布特性	陳則宇、陳彥勳	葉昭松老師
	生物	健康新指標：SCFA 分析方法研究	吳俊廷	童禕珊老師 林俊宏教授
		建立應用個人基因與氣象資訊大數據的血壓標準化演算法	陳厚任	童禕珊老師 陳建勳教授
		探討抗高血壓藥物如何降低敗血症的致死率	鍾昀恩	童禕珊老師 王誠一教授
		以生物資訊資料探勘技術探討 NDM beta-lactamase 抗藥性之結構與功能性演化模式預測	鄭翊禾	童禕珊老師 吳瑞裕教授
		激活函數對影像遮罩分割深度神經網路的影響	吳長聿	童禕珊老師 藍俊宏教授
夢紅樓四樓國際會議廳	資訊	利用卷積神經網路和生成對抗網路實現表情辨識與生成	林辰恩、林靖軒、 俞祺譯	林淑玲老師
		以 RNN 模型實現樂曲的生成	黃米禾	林淑玲老師
		用 Deep Q-Learning(DQN)實作 Generals.io 的機器人	張濰安	林淑玲老師
	物理	探討類神經網路對於物理現象的預測及判斷	鄭博元	林元祥老師 傅昭銘教授
		薄如蟬翼的光學元件---超穎介面之探討	徐立承	林元祥老師
	數學	桌曆問題衍伸出的結合數討論	魏文杰、林宏儒、 賴威任	王統新老師
		分數疊代連天邊，速解循環與收斂	吳子序	王統新老師
		環狀圖形上的相遇機率	駱彥竹	王統新老師
		圓扇大飯店	吳奇侑、廖致翔	王統新老師

臺北市立建國高級中學 109 學年高二數理資優班專題研究成果發表會

學校報名表

學校名稱				
聯絡人/職稱			聯絡電話	
帶隊教師	姓名		帶隊教師手機/電話	
	職稱			
參加教師人數		總共	人	參加學生人數
		總共	人	

☐ 參加 5 月 20 日（星期四）成果發表會

報告場地		人數原則	人數
上半場	下半場		
四樓國際會議廳(報告)	一樓(展版)	人數÷4	人
二樓展演廳(報告)		人數÷4	人
一樓(展版)	四樓國際會議廳(報告)	人數÷4	人
	二樓展演廳(報告)	人數÷4	人
合計			人

☐ 參加 5 月 21 日（星期五）成果發表會

報告場地		人數原則	人數
上半場	下半場		
四樓國際會議廳(報告)	一樓(展版)	人數÷4	人
二樓展演廳(報告)		人數÷4	人
一樓(展版)	四樓國際會議廳(報告)	人數÷4	人
	二樓展演廳(報告)	人數÷4	人
合計			人

說明：

1. 本次發表會有四種行程，每位同學只能擇一參加，造成不便請見諒。
2. 因活動空間有限，各場次的人數原則上務請依比例分配，造成不便懇請見諒！

3. 煩請來賓多利用大眾交通工具，本校場地有限，恕不提供停車位。
4. 活動場地禁止飲食，請勿攜帶飲料入場。
5. 為響應政府環保政策，敬請自行攜帶保溫杯、水杯。
6. 本報名表請核章後，掃描成電子檔，於 110 年 5 月 7 日（星期五）下午 17:00 前，email 至本校特教組（acad4@gl.ck.tp.edu.tw），寄送後請來電確認。因場地空間有限，錄取結果與席次將另行通知。
7. 若有任何問題請洽本校教務處特教組（電話 02-23034381 轉 208、209）。
8. 為配合中央防疫措施，請參加活動的來賓務必全程戴上口罩，在進入會場前會提供酒精及量體溫。
9. 為落實實名制規範，請參加活動的學校附上所有人的姓名名冊。

承辦單位

單位主管